

Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage

Musterlösung

Von der Dachfläche über den Jahresertrag zur Amortisationszeit

i Information

Diese Musterlösung ist bewusst ausführlich geschrieben. Wenn Sie in der Stunde gefehlt haben, können Sie den Rechenweg damit vollständig nachvollziehen – versuchen Sie die Aufgaben aber zuerst selbst, bevor Sie hier vergleichen.

Aufgabe 1: Belegungsplan und Anlagenleistung

Verfügbare Fläche und theoretische Obergrenze

$$A_{\text{Dach}} = 4,9 \text{ m} \cdot 5,9 \text{ m} = 28,91 \text{ m}^2$$

$$A_{\text{Modul}} = 1,75 \text{ m} \cdot 1,00 \text{ m} = 1,75 \text{ m}^2$$

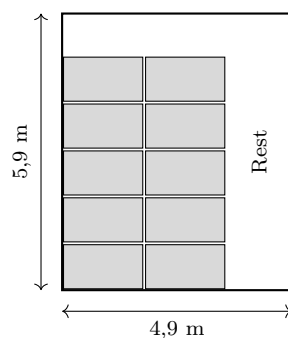
$$n_{\text{theo}} = \frac{28,91 \text{ m}^2}{1,75 \text{ m}^2} = 16,5 \rightarrow \text{höchstens 16 Module}$$

Die Modulfläche allein entscheidet aber nicht – die Module müssen sich auch *ganz* auf das Dach legen lassen. Deshalb sind beide Anordnungen zu prüfen.

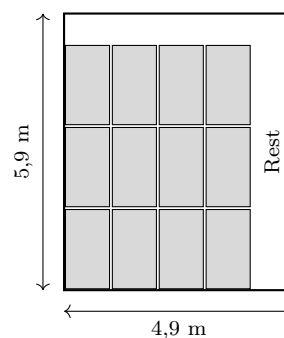
Prüfung der Anordnungen

	Querformat (lange Kante quer)	Hochformat (lange Kante längs)
Module nebeneinander (Dachbreite 4,9 m)	$4,9 : 1,75 = 2,8 \rightarrow \mathbf{2}$	$4,9 : 1,00 = 4,9 \rightarrow \mathbf{4}$
Module untereinander (Dachlänge 5,9 m)	$5,9 : 1,00 = 5,9 \rightarrow \mathbf{5}$	$5,9 : 1,75 = 3,37 \rightarrow \mathbf{3}$
Anzahl Module	$2 \cdot 5 = \mathbf{10}$	$4 \cdot 3 = \mathbf{12}$

Querformat: 10 Module



Hochformat: 12 Module



✓ Ergebnis

Praktisch realisierbar ist das **Hochformat mit 12 Modulen** (4 nebeneinander, 3 übereinander).

$$P_{\text{poly}} = 12 \cdot 275 \text{ Wp} = 3300 \text{ Wp} = 3,30 \text{ kWp}$$

$$P_{\text{mono}} = 12 \cdot 375 \text{ Wp} = 4500 \text{ Wp} = 4,50 \text{ kWp}$$

⚠ Typischer Fehler

Viele rechnen nur „Dachfläche geteilt durch Modulfläche“ und kommen auf 16 Module. Die Restflächen sind aber zu schmal für ein weiteres Modul. Es müssen *beide* Anordnungen geprüft und die bessere begründet ausgewählt werden.

Reihen- und Parallelschaltung

	Reihenschaltung	Parallelschaltung
Prinzip	Spannungen addieren sich, der Strom bleibt gleich	Ströme addieren sich, die Spannung bleibt gleich
Vorteil	geringerer Verkabelungsaufwand, kleinere Ströme und damit kleinere Leitungsquerschnitte und geringere Verlustleistung	bei Verschattung ist nur das betroffene Modul beeinträchtigt, die übrigen liefern volle Leistung
Nachteil	bei Verschattung bestimmt das schwächste Modul den Strom durch alle Module	größere Ströme führen zu höheren ohmschen Verlusten, größere Leitungsquerschnitte nötig

Aufgabe 2: Solarertrag

Jahressumme der Globalstrahlung (Ablesen und Addieren aus Abbildung 1):

$$E_{\text{Glob}} = 32 + 47 + 92 + 135 + 153 + 162 + 163 + 140 + 108 + 72 + 36 + 26 = 1166 \text{ kWh/m}^2$$

Gesamte Modulfläche:

$$A_{\text{ges}} = 12 \cdot 1,75 \text{ m}^2 = 21,00 \text{ m}^2$$

Auf die Module treffende Energie:

$$E_{\text{ein}} = 1166 \text{ kWh/m}^2 \cdot 21,00 \text{ m}^2 = 24\,486 \text{ kWh}$$

Ertrag mit dem jeweiligen Wirkungsgrad:

$$E_{\text{poly}} = 24\,486 \text{ kWh} \cdot 0,13 = 3183 \text{ kWh} \approx 3180 \text{ kWh/a}$$

$$E_{\text{mono}} = 24\,486 \text{ kWh} \cdot 0,17 = 4163 \text{ kWh} \approx 4160 \text{ kWh/a}$$

Aufgabe 3: Wirtschaftlichkeit

a) Einmalige Investition

	polykristallin	monokristallin
Wechselrichter, Kabel, Montage	$3,30 \cdot 850 = 2805 \text{ €}$	$4,50 \cdot 850 = 3825 \text{ €}$
Module	$12 \cdot 99 = 1188 \text{ €}$	$12 \cdot 149 = 1788 \text{ €}$
Summe	3993 €	5613 €

b) Jährliche Einsparung

Direkt genutzt werden $\frac{1}{3}$ des Bedarfs: $\frac{1}{3} \cdot 4200 \text{ kWh} = 1400 \text{ kWh}$. Zugekauft werden also $4200 \text{ kWh} - 1400 \text{ kWh} = 2800 \text{ kWh}$.

Stromkosten ohne Anlage: $4200 \text{ kWh} \cdot 0,30 \text{ €/kWh} = 1260 \text{ €/a}$

Stromkosten mit Anlage: $2800 \text{ kWh} \cdot 0,30 \text{ €/kWh} = 840 \text{ €/a}$

eingesparter Netzbezug: $1260 \text{ €} - 840 \text{ €} = 420 \text{ €/a}$ (bei beiden Varianten gleich)

Die Einspeisevergütung beträgt bei Inbetriebnahme im September 2026 und einer Anlagengröße unter 10 kWp für Teileinspeisung 7,70 ct/kWh (Tabelle 1, Zeile 08/2026–01/2027).

	polykristallin	monokristallin
Solarertrag	3180 kWh	4160 kWh
davon direkt genutzt	1400 kWh	1400 kWh
eingespeist	1780 kWh	2760 kWh
Einspeiseerlös	$1780 \cdot 0,0770 = 137 \text{ €}$	$2760 \cdot 0,0770 = 213 \text{ €}$
eingesparter Netzbezug	420 €	420 €
Ersparnis pro Jahr	557 €/a	633 €/a

c) Amortisationszeit

$$t_{\text{poly}} = \frac{3993 \text{ €}}{557 \text{ €/a}} = 7,2 \text{ Jahre}$$

$$t_{\text{mono}} = \frac{5613 \text{ €}}{633 \text{ €/a}} = 8,9 \text{ Jahre}$$

✓ Ergebnis

Die polykristalline Anlage hat sich nach rund **7,2 Jahren** bezahlt gemacht, die monokristalline nach rund **8,9 Jahren**.

d) Begründete Entscheidung

Beide Argumentationen sind zulässig, wenn sie mit den eigenen Zahlen belegt werden:

- **Für polykristallin:** Die Anlage amortisiert sich rund 1,7 Jahre früher, und es muss deutlich weniger Kapital eingesetzt werden (3993 € statt 5613 €). Über die 20-jährige Förderdauer betrachtet liegen beide fast gleichauf:

$$20 \cdot 557 - 3993 = 7147 \text{ €} \quad \text{gegenüber} \quad 20 \cdot 633 - 5613 = 7047 \text{ €}$$

Das eingesetzte Geld arbeitet bei der polykristallinen Variante also effizienter.

- **Für monokristallin:** Auf derselben Dachfläche steht mehr Leistung zur Verfügung (4,50 kWp statt 3,30 kWp). Steigt der Eigenverbrauch später an – etwa durch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto –, ist jede zusätzlich selbst genutzte Kilowattstunde 0,30 € wert statt nur 0,077 € bei Einspeisung. Dann verschiebt sich das Ergebnis deutlich zugunsten der monokristallinen Anlage. Zudem altern monokristalline Module in der Regel langsamer.

💡 Das Wichtigste zum Mitnehmen

Hier amortisiert sich die *günstigere* Anlage schneller, über 20 Jahre kommt aber bei beiden fast dasselbe heraus. Daran sehen Sie: **Die Amortisationszeit allein reicht als Entscheidungskriterium nicht aus.** Wer sauber argumentieren will, muss die gesamte Nutzungsdauer und die künftige Entwicklung des Eigenverbrauchs einbeziehen. Beide Entscheidungen sind vertretbar – entscheidend ist, dass Sie Ihre Wahl mit eigenen Zahlen belegen.